

Thema 1: Deskriptive Analyse von  
Bildung und Erwerbstätigkeit  
in deutschen Kreisen  
Fallstudien I – Sommersemester 2026

Prof. Dr. Katja Ickstadt   JProf. Dr. Nils Weitzel   Dr. Zeyu Ding

Fakultät Statistik, Technische Universität Dortmund

13. April 2026

# Bevölkerungsdaten in Deutschland: Der Zensus

## Übersicht

- ▶ Verordnung der EU: Feststellung aktueller Bevölkerungszahlen alle 10 Jahre
- ▶ Aktueller Zensus: 2022
- ▶ Davor: 2011; nächster Zensus geplant für 2031
- ▶ Grundlage für rechtliche Regelungen
- ▶ Unterstützung der Planung von Gemeinden, Ländern und Bund

## Datenerhebung

- ▶ Registergestützte Bevölkerungszählung, d.h. Verknüpfung von
- ▶ ... existierenden Verwaltungsregistern wie Meldedaten (Bevölkerungsgröße)
- ▶ ... Befragung einer Bevölkerungstichprobe (Lebensverhältnisse)
- ▶ ... Gebäude- und Wohnungszählung
- ▶ Aggregierte Daten frei Verfügbar bei Destatis: [https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Zensus2022/\\_inhalt.html](https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Zensus2022/_inhalt.html)

**Quelle:** Statistisches Bundesamt (Destatis)

# Datenbasis: Zensus 2022

**Quelle:** Statistisches Bundesamt (Destatis)  
Zensus 2022, Stichtag 15. Mai 2022

**Untersuchungseinheit:**  
400 Kreise und kreisfreie Städte

**Zwei Themenbereiche:**

- ▶ Bildungsabschlüsse (Schulabschluss)
- ▶ Erwerbsstatus (Arbeitsmarkt)

**Gruppierungsvariable:**  
Ostdeutschland (0/1)

**Bereitgestellte Dateien:**

- ▶ `clean_zensus2022.R`  
Datenaufbereitung
- ▶ `zensus2022_wide.csv`  
400 Zeilen  $\times$  13 Spalten  
eine Zeile pro Kreis
- ▶ `zensus2022_long.csv`  
3 600 Zeilen  $\times$  6 Spalten  
eine Zeile pro Kreis & Variable

# Variablen im Datensatz

## Bildungsvariablen

- ▶ `Abitur_Quote`  
Anteil mit Hochschulreife (%)
- ▶ `OhneAbschl_Quote`  
Anteil ohne Schulabschluss (%)
- ▶ `Abitur_GenderGap`  
Differenz Frauen – Männer (PP)

## Bevölkerung

- ▶ `Bev_Tausend`  
Einwohner ab 15 Jahren (Tsd.)

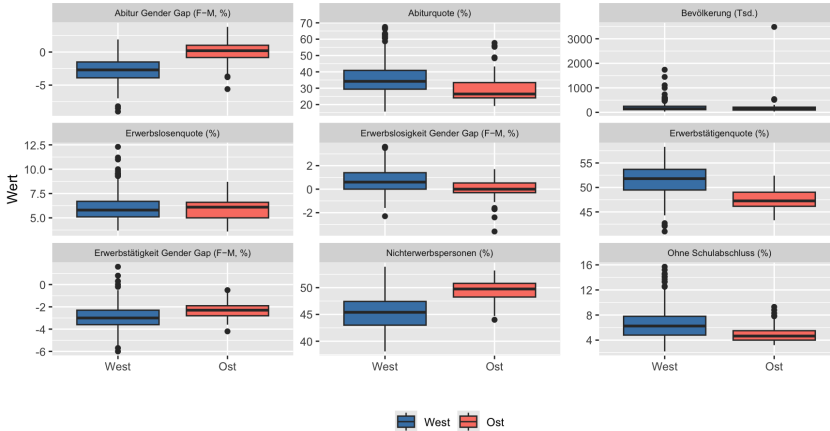
PP = Prozentpunkte

## Erwerbsvariablen

- ▶ `Erwerbstaetig_Quote`  
Erwerbstätigenquote (%)
- ▶ `Erwerbslos_Quote`  
Erwerbslosenquote (%)
- ▶ `Nichterwerb_Quote`  
Nichterwerbspersonen (%)
- ▶ `Erwerbstaetig_GenderGap`  
Differenz Frauen – Männer (PP)
- ▶ `Erwerbslos_GenderGap`  
Differenz Frauen – Männer (PP)

# Was Sie in diesem Projekt erwartet

Boxplots aller Variablen nach Ost/West



## Aufgabenüberblick

1. Datenbereinigung & Skalenniveau
2. Ausreißer identifizieren
3. Univariate Verteilungen (Ost/West)
4. Paarweise Scatterplots
5. Korrelationsanalyse
6. Kausalitätsdiskussion
7. Einflussfaktoren der Erwerbslosigkeit
8. Ost-West-Vergleich
9. Berichterstellung